

Devoir à la maison n° 17

À rendre le 31 mars

- 1) Justifier la définition de l'application I de $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, I(x) = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos \theta + 1) d\theta.$$

- 2) Grâce à un ou plusieurs changements de variable, montrer que I est paire.
3) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, déterminer les racines de $X^2 - 2X \cos \theta + 1$.
4) Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, décomposer le polynôme $X^4 - 2X^2 \cos \theta + 1$ en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
5) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. En faisant un ou plusieurs changements de variables, montrer que

$$\int_0^{2\pi} \ln(x^2 + 2x \cos(\theta/2) + 1) d\theta = 2 \int_{\pi}^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos \theta + 1) d\theta.$$

- 6) Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Montrer que $I(x^2) = 2I(x)$, puis exprimer $I(x^{(2^n)})$ en fonction de $I(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
7) Montrer que I est bornée sur $[-1/2, 1/2]$.
8) Dédire des résultats précédents la valeur de $I(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$, $|x| < 1$.
9) Après avoir exprimé $I(1/x)$ en fonction de $I(x)$, déterminer la valeur de $I(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$, $|x| > 1$.
10) Retrouver le résultat de la question 8) directement à l'aide des sommes de Riemann.

— FIN —